



估计量的评选标准：有效性和相合性



到商店购买电视机，看中了其中两种品牌，分别由甲、乙两厂生产，外观、音质和画面都不错。根据市场调查，甲、乙两厂生产的两种电视机平均使用寿命相同，都是20年。

甲厂生产的电视机质量较稳定，最低使用寿命18年，最高可以使用22年；乙厂生产的电视机质量稳定性差一些，最差的使用10年就坏了，但是最好的可以使用30年。

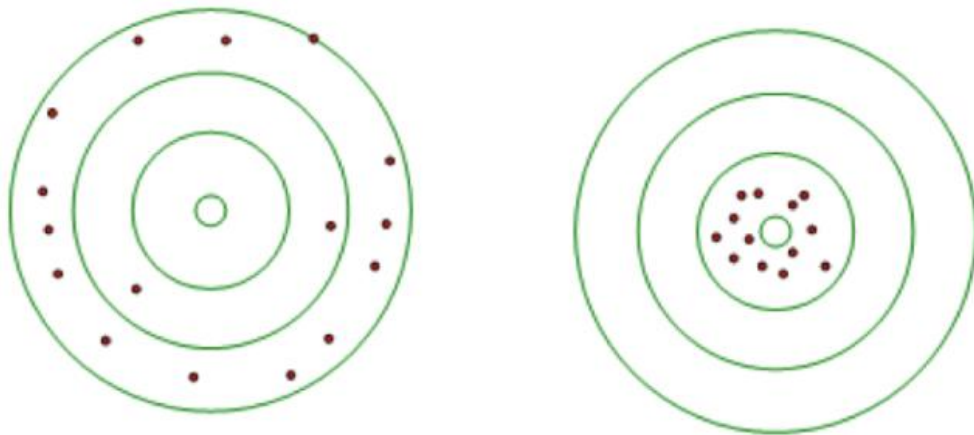


选用哪一个厂家生产的电视机呢？

若将电视机的使用寿命视为随机变量，甲、乙两厂生产的电视机使用寿命均值相等

但是乙厂的质量不稳定，即方差较大.

从稳健的角度出发，显然愿意购买甲厂生产的电视机，其风险较小，即方差较小，质量稳定.

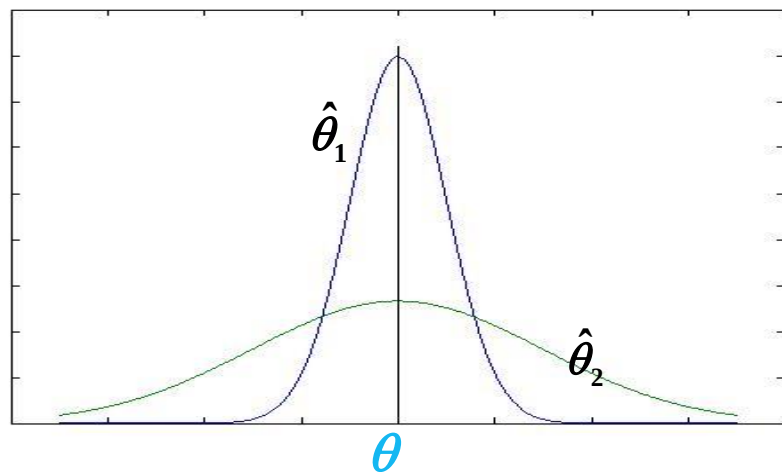


集中或分散程度用方差 DX 衡量.



一个参数往往有不只一个无偏估计，若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量，比较 $D(\hat{\theta}_1)$ 和 $D(\hat{\theta}_2)$ 的大小来决定二者谁更优.

无偏估计以方差小者为好，由此引进**有效性**这一概念.





一、有效性 (Efficiency)

设 $\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n), \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是参数 θ 的无偏估计量

若对任意 $\theta \in \Theta$, 有 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$

且至少对某一个 $\theta \in \Theta$ 上式中的不等号成立.

则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ 有效.



例1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, $n > 1$.

试比较: $\bar{X}$ 和 $nU = n\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n)\}$ 的有效性.

解: 由于 $\bar{X}$ 和 nU 都是 θ 的无偏估计量.

且 $U = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的密度函数为 $f_U(u) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$



$$U \text{ 的密度函数为 } f_U(u) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}u}, & u > 0 \\ 0, & u \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{由 } D(X) = \theta^2 \quad \text{得 } D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{n}$$

$$\text{又由 } D(U) = \frac{\theta^2}{n^2} \quad \text{得 } D(nU) = n^2 D(U) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2$$

因此, 当 $n > 1$ 时, $D(nU) > D(\bar{X})$ 即: $\bar{X}$ 比 nU 有效.



二、相合性 (Consistency)

设 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的估计量, 若对于任意 $\theta \in \Theta$,

且当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \xrightarrow{P} \theta$ 依概率收敛

则称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的相合估计量.

即对于任意 $\theta \in \Theta$ 都满足: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$



例2. 设总体 X 的 k 阶矩 $\mu_k = EX^k$ 存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 证明样本的 k 阶矩 A_k 是总体 k 阶矩的相合估计量.

证明: 由于 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且与总体 X 同分布.

令 $Y_i = X_i^k, i = 1, 2, \dots, n$ 则有 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立同分布

且 $EY_i = EX_i^k = EX^k = \mu_k, i = 1, 2, \dots, n$

由辛钦大数定律 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{P} E(Y_1) = \mu_k$

也即 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k$



若待估参数为 $\theta=g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$ ，其中 g 为连续函数，则 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}=g(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \dots, \hat{\mu}_k)=g(A_1, A_2, \dots, A_k)$ 是 θ 的相合估计量.



例3. 设总体 $X \sim U(0, b)$, 其中 $b > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本. 令 $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. 证明: $X_{(n)}$ 是参数 b 的相合估计量.

证明: 总体 X 的密度函数和分布函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/b, & 0 < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x/b, & 0 \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 与 X 同分布.

下面求 $X_{(n)}$ 的密度函数.



易知 $X_{(n)}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_{X_{(n)}}(u) &= P(X_{(n)} \leq u) = P(X_1 \leq u, X_2 \leq u, \dots, X_n \leq u) \\ &= P(X_1 \leq u)P(X_2 \leq u) \cdots P(X_n \leq u) \\ &= F_{X_1}(u)F_{X_2}(u) \cdots F_{X_n}(u) \\ &= [F_X(u)]^n \end{aligned}$$

所以 $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_{X_{(n)}}(u) = [F_{X_{(n)}}(u)]' = \{[F_X(u)]^n\}' = n[F_X(u)]^{n-1} f_X(u)$$



$$f_X(x) = \begin{cases} 1/b, & 0 < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x/b, & 0 \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

$$f_{X_{(n)}}(u) = n[F_X(u)]^{n-1} f_X(u)$$

因此 $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$f_{X_{(n)}}(u) = \begin{cases} nu^{n-1}/b^n, & 0 < u < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



$$f_{X_{(n)}}(u) = \begin{cases} nu^{n-1}/b^n, & 0 < u < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \text{要证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$$

对于任意 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P\{|X_{(n)} - b| < \varepsilon\} &= \int_{|u-b| < \varepsilon} f_{X_{(n)}}(u) du = \int_{b-\varepsilon}^{b+\varepsilon} f_{X_{(n)}}(u) du \\ &= \int_{b-\varepsilon}^b nu^{n-1}/b^n du = 1 - \left(\frac{b-\varepsilon}{b}\right)^n \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_{(n)} - b| < \varepsilon\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \left(\frac{b-\varepsilon}{b}\right)^n\right] = 1$$

即： $X_{(n)}$ 是参数 b 的相合估计.